

Redes y Comunicaciones

1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS
LICENCIATURA EN SISTEMAS



Autor: Ing. Damián Santos
Revisión: Ing. Diego Azcurra

Agenda

2

- **Comunicaciones**
 - Definición
 - Breve historia
- **Sistemas de comunicación**
 - Componentes
 - Modos
- **Codificación**
- **Conmutación**
- **Redes de datos**
 - Clasificación
 - Topología

Comunicaciones

3



Algunas definiciones

4

- **Comunicación**

1. Acción y efecto de comunicar o comunicarse.
2. Trato, correspondencia entre dos o más personas.
3. Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor

- **Comunicar**

1. Hacer a una persona partícipe de lo que se tiene.
2. Descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo.
3. Conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito.
4. Transmitir señales mediante un código común al emisor y al receptor.

Algunas definiciones

5

Comunicación de datos

El objetivo de la comunicación de datos
es la transmisión de información
entre dos o mas puntos.

La necesidad de comunicar (Historia)



6

- Comunicación más antigua: Sonidos producidos por animales y seres humanos mediante las cuerdas vocales. Medio de transmisión es el aire.
- Ejemplo de avance tecnológico
 - Civilización griega –siglo II AC- : a grandes distancias entró en juego el sentido de la vista, mediante la utilización de señales luminosas -con antorchas-

La necesidad de comunicar (Historia)

7

- 1835, Samuel F.B. Morse comenzó sus experimentos con la telegrafía.
- 1837, el telégrafo fue patentado en USA por Morse y en Gran Bretaña por Sir Charles Wheatstone.
- 1844 se envió el primer telegrama. Las comunicaciones eléctricas comenzaron a ser una componente habitual de la vida humana. Estas comunicación eléctricas eran digitales (conjunto de caracteres transmitido es finito, aunque la cantidad de mensajes diferentes sea infinita)

La necesidad de comunicar (Historia)



8

- 1876 primera comunicación analógica. Alexander Graham Bell inventó el teléfono.

La necesidad de comunicar (Historia)

9

- 1910 comenzaron de forma experimental las transmisiones de radio a cargo de Lee De Forest que realizaba un programa para la Metropolitan Opera House de Nueva York.
- 1915 Universidad de Wisconsin en Madison inauguró una emisora experimental.
- 1920 WWJ (en Detroit) y KDKA (Pittsburgh) fueron los primeros en realizar retransmisiones de forma regular.

La necesidad de comunicar (Historia)



10

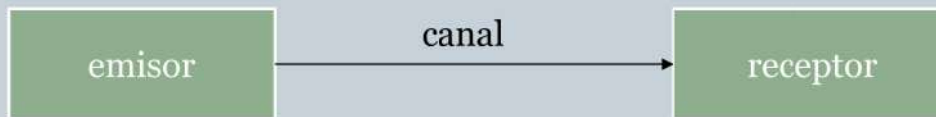
- 1927 la televisión pública comenzó en Inglaterra.
- 1930 la televisión pública comenzó en USA.
- 1962 Primeras retransmisiones vía satélite sirvió para señal televisiva.

- 1970 ´s Vieron el nacimiento de la revolución de las comunicaciones por computadora
- La década de los 80 representó el crecimiento de las comunicaciones personales:
telefonía celular, fax, “pagers”.

Todo esto ha seguido un crecimiento que llevará a que antes del final de la década de los 90 prácticamente todos dispongamos de un teléfono celular.

Sistemas de Comunicación

- Un sistema de comunicación de datos tiene como objetivo el transmitir información desde una fuente a un destinatario a través de una canal.
- El esquema básico con el que podemos representar este concepto es:



- El **emisor** o **transmisor** debe convertir la señal a un formato que sea compatible con el canal
- El **canal** conecta al emisor (E) y receptor (R) y puede ser cualquier medio de transmisión (fibra óptica, cable coaxial, aire, ...).
- El **receptor** recibe la señal del canal y la procesa para permitir que el usuario final la comprenda.

- De "Comunicaciones y Redes de Computadores" de William Stallings

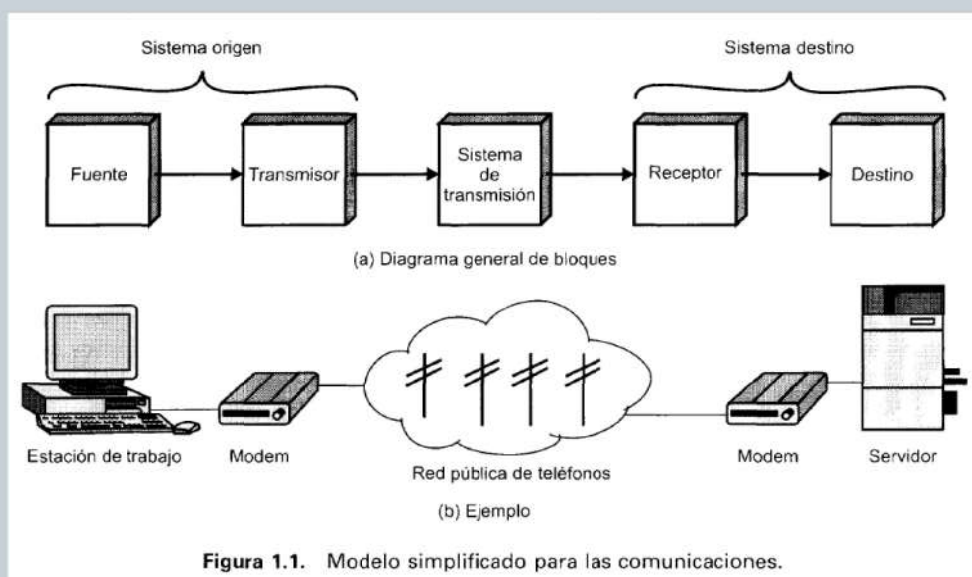


Figura 1.1. Modelo simplificado para las comunicaciones.

Sistemas de Comunicación (Componentes)

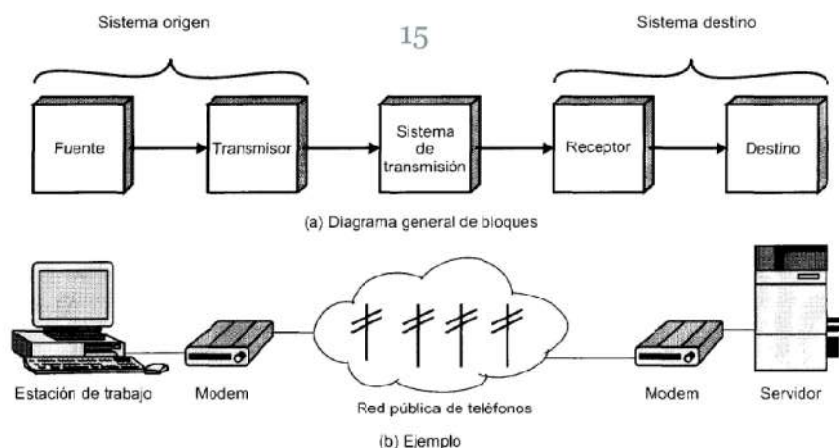


Figura 1.1. Modelo simplificado para las comunicaciones.

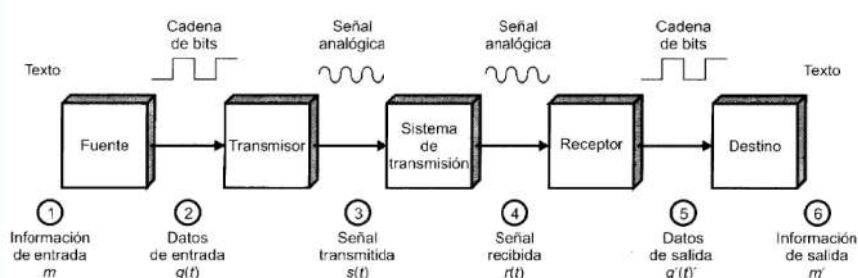


Figura 1.2. Modelo simplificado para las comunicaciones de datos.

Sistemas de Comunicación (Componentes)

- De "Comunicaciones y Redes de Computadores" de William Stallings

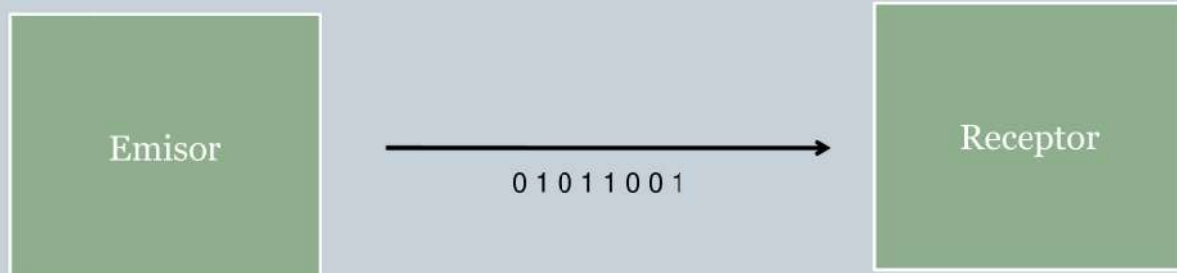
Aunque el modelo presentado pueda parecer aparentemente sencillo, en realidad implica una gran complejidad. Para hacerse una idea de la magnitud de ella, la Tabla 1.1 lista algunas de las tareas claves que se deben realizar en un sistema de comunicaciones.

Tabla 1.1. Tareas en los sistemas de comunicación.

Utilización del sistema de transmisión Implementación de la interfaz Generación de la señal Sincronización Gestión del intercambio Detección y corrección de errores Control de flujo	Direcccionamiento Encaminamiento Recuperación Formato de mensajes Seguridad Gestión de red
---	---

- Clasificaciones
 - Serie / Paralelo
 - Sincrónico / Asincrónico
 - Simplex, Semi Duplex, Duplex

- **SERIE:**
Envía un bit tras otro mediante un único circuito o hilo de comunicación.

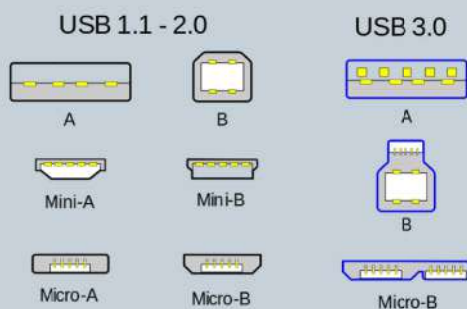


Modos de Transmisión

19

- **Ejemplo SERIE: USB**

- El “Bus Universal en Serie” (BUS), en inglés: Universal Serial Bus es un bus estándar que define **los cables, conectores y protocolos** usados en un bus para conectar, comunicar y proveer de alimentación eléctrica entre computadoras, periféricos y dispositivos electrónicos



Pin	Uso
Pin 1	Vcc (+5 V)
Pin 2	Data-
Pin 3	Data+
Pin 4	Masa

Modos de Transmisión



20

- **PARALELA:**

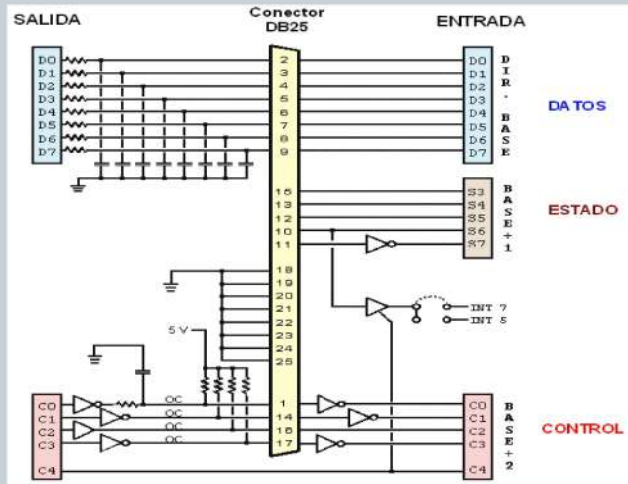
Se transmite simultáneamente una palabra de información, utilizando –idealmente- tantos hilos de comunicación como bits componen la palabra.



Modo de Transmisión

21

- **Ejemplo PARALELA: bus de impresión**
- Fue diseñado por IBM y utiliza un conector estándar de 25 pines. El puerto paralelo consta de tres registros (datos, estado y control) de 8 bits cada uno, que ocupan tres direcciones de E/S (I/O) consecutivas de la arquitectura x86.

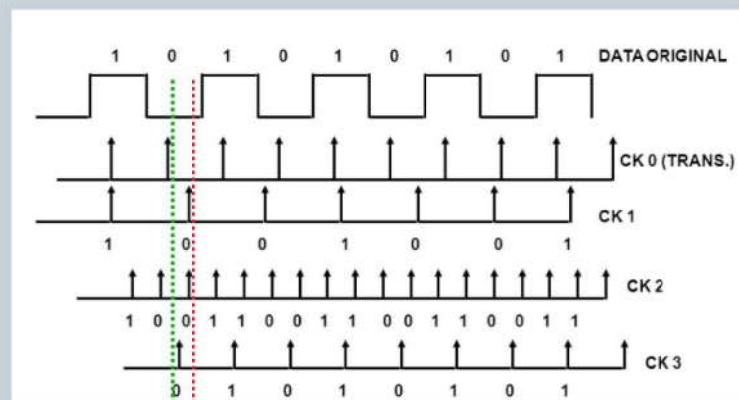


Sincronización



22

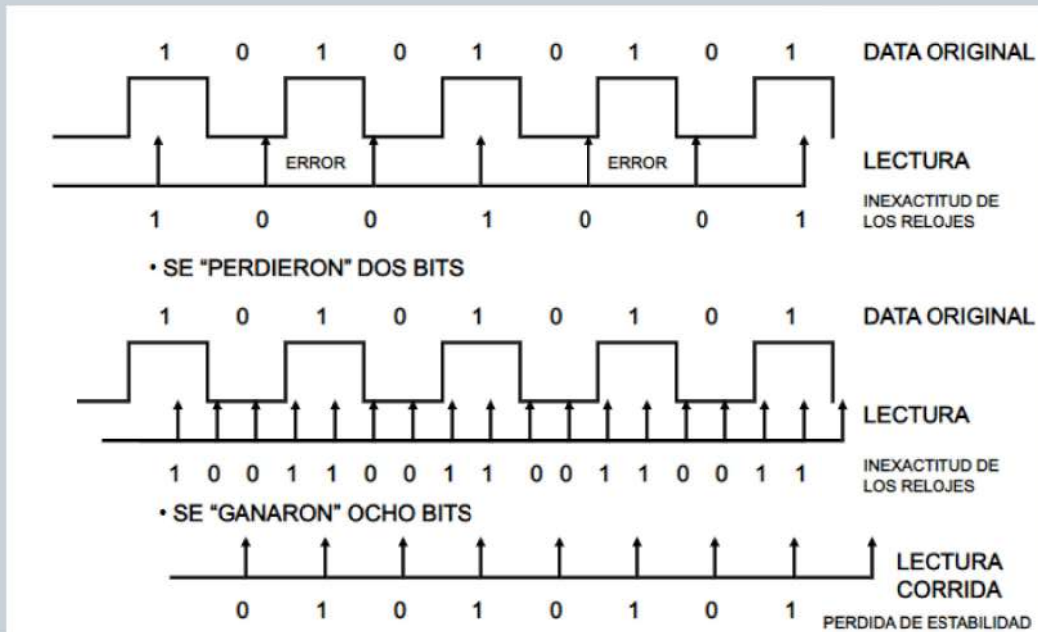
- **SINCRONIZACIÓN:** Es el proceso mediante el cual el equipo receptor, conoce los momentos exactos en que debe medir la magnitud de la señal para identificar la información transmitida.



Sincronización

23

- Ejemplos de errores de sincronismo



Sincronización

24

- Transmisión Sincrónica

- Consiste en el envío de una trama de datos (conjunto de caracteres) que configura un bloque de información comenzando con un conjunto de bits de sincronismo (SYN) y terminando con otro conjunto de bits de final de bloque (ETB).
- Tamaño usual de bloques: entre 128 y 1,024 bytes.
- La señal de sincronismo en el extremo fuente puede ser generada por el equipo terminal de datos o por el módem.

Sincronización

25

- **Transmisión Sincrónica**
- **Ventajas y desventajas**
 - Posee un alto rendimiento en la transmisión
 - Son aptos para transmisiones de altas velocidades (iguales o mayores a 1,200 baudios de velocidad de modulación)
 - El flujo de datos es más regular.
 - Los equipos son de tecnología más compleja y de costos más altos

Sincronización

26

- **Transmisión Asincrónica**
- En esta transmisión el emisor decide cuando va a enviar el mensaje por la red, mientras que el receptor no sabe en que momento le puede llegar dicho mensaje, para esto se utiliza un bit de cabecera que va al inicio de cada carácter y uno o dos bits de parada que van al final de ese mismo carácter.
- En este tipo de red el receptor no sabe con precisión cuando recibirá un mensaje. Cada carácter a ser transmitido es delimitado por un bit de información denominado de cabecera o de arranque, y uno o dos bits denominados de terminación o de parada.



Sincronización

27

- **Transmisión Asincrónica**
- **Ventajas y desventajas**
 - En caso de errores se pierde siempre una cantidad pequeña de caracteres, pues éstos se sincronizan y se transmiten de uno en uno.
 - Es un procedimiento que permite el uso de equipos más económicos
 - Se adecua más fácilmente en aplicaciones, donde el flujo transmitido es más irregular.
 - Son especialmente aptos, cuando no se necesitan lograr altas velocidades.
 - Bajo rendimiento de transmisión, dada la proporción de bits útiles y de bits de sincronismo, que hay que transmitir por cada carácter.

Según el sentido (simplex)



28

- **Simplex:**

La transmisión de datos se realiza en un único sentido, desde una estación emisora a una estación receptora.
- La radiodifusión (broadcast) de TV y radio, el paging unidireccional, etc.



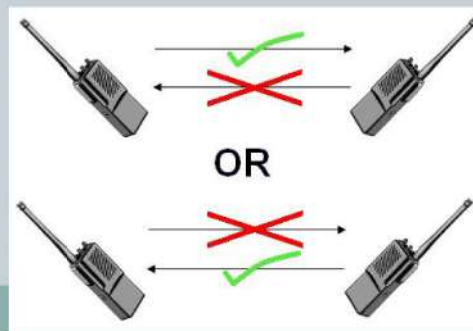
Según el sentido (half-duplex)

29

- **Semidúplex o half-dúplex:**

La transmisión de datos se realiza en ambos sentidos pero no simultáneamente.

- Un ejemplo típico de half-duplex es el radio de banda civil (CB) donde el operador puede transmitir o recibir, no pero puede realizar ambas funciones simultáneamente por el mismo canal. Cuando el operador ha completado la transmisión, la otra parte debe ser avisada que puede empezar a transmitir (e.g. diciendo "cambio").



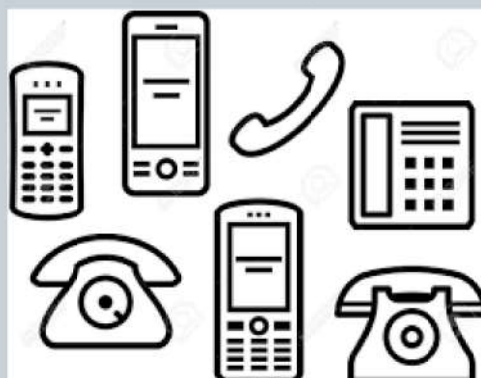
Según el sentido (duplex)

30

- **Dúplex o full-dúplex:**

La transmisión de datos se realiza en ambos sentidos, simultáneamente.

- Ejemplos de este tipo abundan en el terreno de las telecomunicaciones, el caso más típico es la telefonía, donde el transmisor y el receptor se comunican simultáneamente utilizando el mismo canal



Codificación

31



Codificación

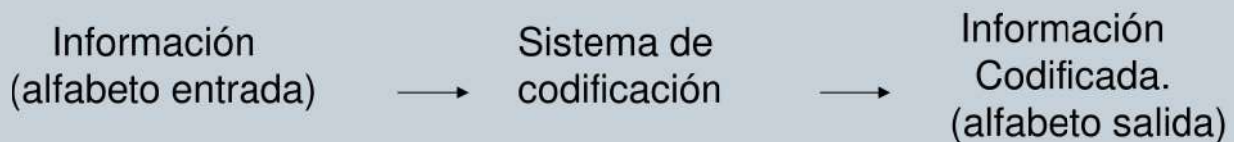


32

- La información, para ser transmitida, necesita ser adaptada al medio de transmisión.
- Para ello, generalmente, será preciso codificarla de tal forma que pueda asegurarse una recepción adecuada y segura.

- Si tenemos la información en un determinado alfabeto fuente y queremos transformarla a otro alfabeto destino, podemos definir **codificación** como la realización de dicha transformación, siendo el código la correspondencia existente entre cada símbolo del alfabeto fuente y el conjunto de símbolos del alfabeto destino.

- Proceso de codificación



- **CODIGO:** es el conjunto de símbolos que se utilizan para representar el correspondiente símbolo del alfabeto fuente.
- Su tamaño vendrá definido por el número de símbolos distintos del alfabeto fuente.

• Ejemplo: Código Morse

Transmisión a distancia a través de señales eléctricas, inventado por Samuel F.B. Morse 1820.

A . -	L . - . .	W . - -	8 - - - . .
B - . . .	M - -	X - . . -	9 - - - . .
C - . - .	N - .	Y - . - -	0 - - - -
D - . .	O - - -	Z - - . .	. . - . . -
E .	P . - . .	1 . - - - -	, - - . . -
F	Q - - . -	2 . . - - -	? . . - . .
G - - .	R . - .	3 . . . - -	AR . - . -
H	S . . .	4 -	SK . . . - .
I . .	T -	5	BT - . . . -
J . - . -	U . . -	6 -	
K - . -	V . . . -	7 - - . . .	

AR= Fin de mensaje SK= Fin transmisión BT=Bien recibido

- Número de bits $\rightarrow 2^n$ símbolos

Tamaño	Alfabeto
6 bits	64 símbolos
7 bits	128 símbolos
8 bits	256 símbolos

- (Código Estadounidense Estándar para el Intercambio de Información)

[illegible]

Codificación

39

Caracteres ASCII de control			Caracteres ASCII imprimibles			ASCII extendido (Página de código 437)										
00	NULL	(carácter nulo)	32	espacio	64	@	96	.	128	Ç	160	à	192	Ł	224	Ó
01	SOH	(inicio encabezado)	33	!	65	A	97	a	129	ü	161	í	193	ł	225	ô
02	STX	(inicio texto)	34	"	66	B	98	b	130	é	162	ó	194	Ł	226	Ò
03	ETX	(fin de texto)	35	#	67	C	99	c	131	â	163	û	195	ł	227	Ó
04	EOT	(fin transmisión)	36	\$	68	D	100	d	132	ä	164	ü	196	Ł	228	ö
05	ENQ	(consulta)	37	%	69	E	101	e	133	å	165	ÿ	197	ł	229	Õ
06	ACK	(reconocimiento)	38	&	70	F	102	f	134	ä	166	°	198	Ł	230	µ
07	BEL	(timbre)	39	'	71	G	103	g	135	ç	167	°	199	Ł	231	þ
08	BS	(retroceso)	40	(	72	H	104	h	136	ê	168	¿	200	Ł	232	þ
09	HT	(tab horizontal)	41	)	73	I	105	i	137	ë	169	®	201	Ł	233	Û
10	LF	(nueva línea)	42	*	74	J	106	j	138	è	170	¬	202	Ł	234	Ü
11	VT	(tab vertical)	43	+	75	K	107	k	139	ï	171	½	203	Ł	235	Ù
12	FF	(nueva página)	44	,	76	L	108	l	140	î	172	¾	204	Ł	236	Ý
13	CR	(retorno de carro)	45	-	77	M	109	m	141	ï	173	¿	205	Ł	237	Ÿ
14	SO	(desplaza afuera)	46	.	78	N	110	n	142	Ā	174	»	206	Ł	238	ˉ
15	SI	(desplaza adentro)	47	/	79	O	111	o	143	Ă	175	»	207	Ł	239	˙
16	DLE	(esc.vínculo datos)	48	0	80	P	112	p	144	É	176	»	208	Ł	240	≡
17	DC1	(control disp. 1)	49	1	81	Q	113	q	145	æ	177	»	209	Ł	241	±
18	DC2	(control disp. 2)	50	2	82	R	114	r	146	Æ	178	»	210	Ł	242	≡
19	DC3	(control disp. 3)	51	3	83	S	115	s	147	ó	179	»	211	Ł	243	¾
20	DC4	(control disp. 4)	52	4	84	T	116	t	148	ö	180	»	212	Ł	244	¶
21	NAK	(conf. negativa)	53	5	85	U	117	u	149	ò	181	»	213	Ł	245	§
22	SYN	(inactividad sínc)	54	6	86	V	118	v	150	ù	182	»	214	Ł	246	÷
23	ETB	(fin bloque trans)	55	7	87	W	119	w	151	û	183	»	215	Ł	247	˙
24	CAN	(cancelar)	56	8	88	X	120	x	152	y	184	»	216	Ł	248	˙
25	EM	(fin del medio)	57	9	89	Y	121	y	153	Ö	185	»	217	Ł	249	˙
26	SUB	(sustitución)	58	:	90	Z	122	z	154	Ü	186	»	218	Ł	250	˙
27	ESC	(escape)	59	;	91	[	123	{	155	ø	187	»	219	Ł	251	˙
28	FS	(sep. archivos)	60	<	92	\	124		156	£	188	»	220	Ł	252	˙
29	GS	(sep. grupos)	61	=	93	]	125	}	157	Ø	189	»	221	Ł	253	˙
30	RS	(sep. registros)	62	>	94	^	126	~	158	x	190	»	222	Ł	254	˙
31	US	(sep. unidades)	63	?	95	_			159	f	191	»	223	Ł	255	nbsp
127	DEL	(suprimir)														

Codificación

40

• Ejemplo: UNICODE

Estándar de codificación de caracteres diseñado para facilitar el tratamiento informático, transmisión y visualización de textos de numerosos idiomas y disciplinas

Fue diseñado con los siguientes objetivos:

Universalidad: Un repertorio suficientemente amplio que albergue a todos los caracteres probables en el intercambio de texto multilingüe.

Eficiencia: Las secuencias generadas deben ser fáciles de tratar.

No ambigüedad: Un código dado siempre representa el mismo carácter.

Codificación

41

- **Ejemplo: UNICODE**

Define tres formas de codificación bajo el nombre **UTF** (Unicode transformation format: formato de transformación Unicode):

UTF-8: codificación orientada a byte con símbolos de longitud variable.

UTF-16: codificación de 16 bits de longitud variable optimizada para la representación del plano básico multilingüe (BMP). (65536)

UTF-32: codificación de 32 bits de longitud fija, y la más sencilla de las tres. (4294967296)

Conmutación

42



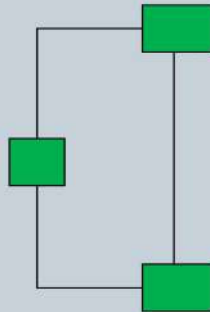
Conmutación

43

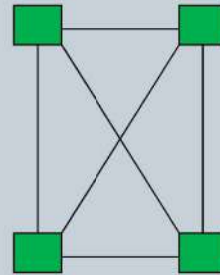
- Si la comunicación de datos entre dos puntos tiene lugar a través de una línea de transmisión que los une de forma directa.



2 terminales



3 terminales



4 terminales

$$\text{Cantidad de canales} = n(n-1)/2$$

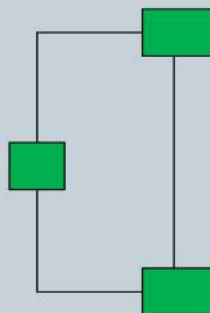
Conmutación

44

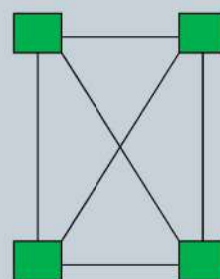
- Si la comunicación de datos entre dos puntos tiene lugar a través de una línea de transmisión que los una de forma directa.



2 terminales



3 terminales

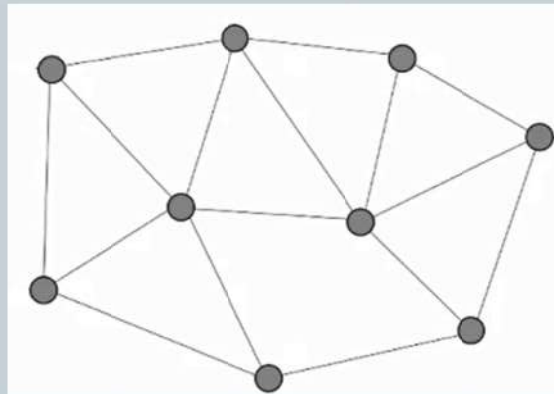


4 terminales

$$\text{Cantidad de canales} = n(n-1)/2$$

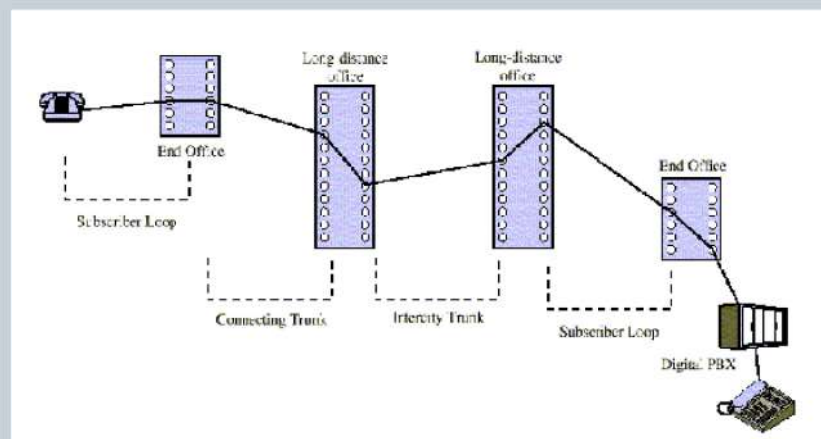
para $n=10 \Rightarrow$ 45 canales
para $n=15 \Rightarrow$ 105 canales
para $n=20 \Rightarrow$ 190 canales !!!!

- Es la conexión que realizan los diferentes nodos que intervienen en la comunicación (ubicados en distintos lugares y distancias) para lograr un camino apropiado para conectar dos usuarios de una red de telecomunicaciones.



Conmutación de Circuitos

- El proceso se inicia en la red telefónica. El equipo que inicia la comunicación solicita autorización de llamada y seguidamente realiza la llamada al equipo destinatario. Si éste está libre se hace la comunicación a través de un canal, para que posteriormente se produzca la transmisión entre ambos.



Conmutación de Circuitos

47

- **Ventajas**

- La transmisión se realiza en **tiempo real**, siendo adecuado para comunicación de **voz y video**.
- **Acaparamiento de recursos.** Los nodos que intervienen en la comunicación disponen en exclusiva del circuito establecido mientras dura la sesión.
- **No hay contención.** Una vez que se ha establecido el circuito las partes pueden comunicarse a la máxima velocidad que permita el medio, sin compartir el ancho de banda ni el tiempo de uso.
- El **circuito es fijo**. Dado que se dedica un circuito físico específicamente para esa sesión de comunicación, una vez establecido el circuito no hay pérdidas de tiempo calculando y tomando decisiones de encaminamiento en los nodos intermedios. Cada nodo intermedio tiene una sola ruta para los paquetes entrantes y salientes que pertenecen a una sesión específica.
- **Simplicidad en la gestión de los nodos intermedios.** Una vez que se ha establecido el circuito físico, no hay que tomar más decisiones para encaminar los datos entre el origen y el destino.

Conmutación de Circuitos

48

- **Desventajas**

- **Retraso en el inicio de la comunicación.** Se necesita un tiempo para realizar la conexión, lo que conlleva un retraso en la transmisión de la información.
- **Bloqueo de recursos.** No se aprovecha el circuito en los instantes de tiempo en que no hay transmisión entre las partes. Se desperdicia ancho de banda mientras las partes no están comunicándose.
- El **circuito es fijo**. No se reajusta la ruta de comunicación, adaptándola en cada posible instante al camino de menor costo entre los nodos. Una vez que se ha establecido el circuito, no se aprovechan los posibles caminos alternativos con menor coste que puedan surgir durante la sesión.
- **Poco tolerante a fallos.** Si un nodo intermedio falla, todo el circuito se viene abajo. Hay que volver a establecer conexiones desde el principio.

Conmutación de Mensajes

49

- El mensaje es transmitido a través de los nodos de la red, almacenándose en cada uno de ellos y transmitiéndolo al siguiente mediante tablas de encaminamiento, hasta llegar a su destino .
- Este método era el usado por los sistemas telegráficos, siendo el más antiguo que existe. Para transmitir un mensaje a un receptor, el emisor debe enviar primero el mensaje completo a un nodo intermedio el cual lo encola en la cola donde almacena los mensajes que le son enviados por otros nodos. Luego, cuando llega su turno, lo reenviará a otro y éste a otro y así las veces que sean necesarias antes de llegar al receptor. El mensaje deberá ser almacenado por completo y de forma temporal en el nodo intermedio antes de poder ser reenviado al siguiente, por lo que los nodos temporales deben tener una gran capacidad de almacenamiento. Esto es lo que se llama funcionamiento "store and forward" ("almacenar y reenviar").

Conmutación de Mensajes

50

- **Ventajas**
 - Se **multiplexan mensajes** de varios procesos hacia un mismo destino, y viceversa, sin que los solicitantes deban esperar a que se libere el circuito
 - El canal se libera mucho antes que en la conmutación de circuitos, lo que **reduce el tiempo de espera** necesario para que otro remitente envíe mensajes.
 - No hay circuitos ocupados que estén inactivos. **Mejor aprovechamiento del canal.**
 - Si hay error de comunicación se retransmite una menor cantidad de datos.

Conmutación de Mensajes

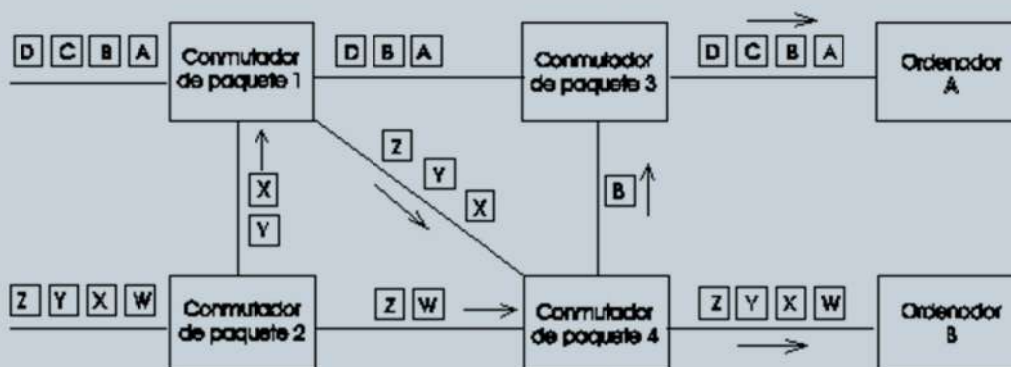
51

- Desventajas
 - Se añade **información extra de encaminamiento** (cabecera del mensaje) a la comunicación. Si esta información representa un porcentaje apreciable del tamaño del mensaje el rendimiento del canal (información útil/información transmitida) disminuye. **Es más lenta.**
 - Mayor complejidad en los nodos intermedios:
 - Ahora necesitan inspeccionar la cabecera de cada mensaje para tomar decisiones de encaminamiento.
 - También deben examinar los datos del mensaje para comprobar que se ha recibido sin errores.
 - También necesitan disponer de memoria (discos duros) y capacidad de procesamiento para almacenar, verificar y retransmitir el mensaje completo.
 - Si la capacidad de almacenamiento se llena y llega un nuevo mensaje, no puede ser almacenado y se **perderá definitivamente.**
 - **Un mensaje puede acaparar una conexión** de un nodo a otro mientras transmite un mensaje, lo que lo incapacita para poder ser usado por otros nodos.

Conmutación de Paquetes

52

- El envío de datos se hace en paquetes de longitud limitada, si el mensaje es grande es necesario dividirlo en paquetes.



Conmutación de Paquetes

53

- Video

Conmutación de Paquetes

54

- Ventajas

- Si hay error de comunicación, se **retransmite** una cantidad de datos aun **menor** que en el caso de mensajes.
- En caso de error en un paquete, solo se **reenvía ese paquete**, sin afectar a los demás que llegaron sin error.
- **Comunicación interactiva.** Al limitar el tamaño máximo del paquete, se asegura que ningún usuario pueda monopolizar una línea de transmisión durante mucho tiempo (microsegundos), por lo que las redes de conmutación de paquetes pueden manejar tráfico interactivo.
- **Aumenta la flexibilidad y rentabilidad** de la red.
- Se puede **alterar sobre la marcha el camino** seguido por una comunicación (por ejemplo, en caso de avería de uno o más enrutadores).
- Se pueden asignar **prioridades** a los paquetes de una determinada comunicación. Así, un nodo puede seleccionar, de entre su cola de paquetes en espera de ser transmitidos, aquellos que tienen mayor prioridad.

Conmutación de Paquetes

55

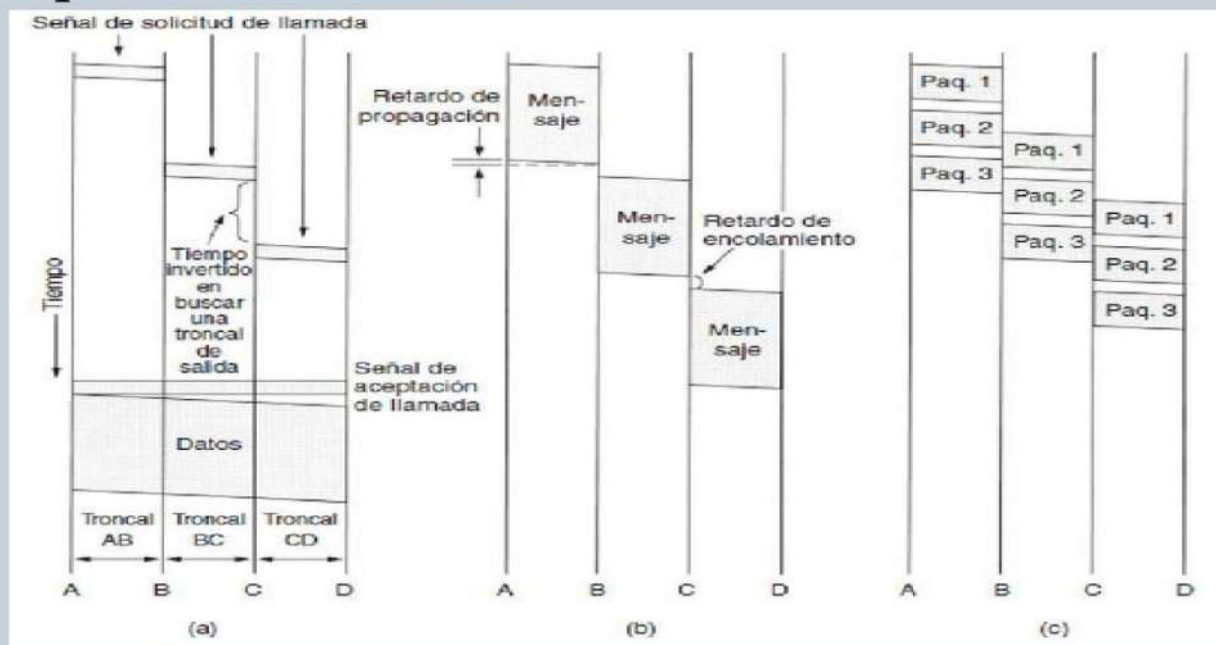
• Desventajas

- **Mayor complejidad** en los equipos de conmutación intermedios, que necesitan mayor velocidad y capacidad de cálculo para determinar la ruta adecuada en cada paquete.
- **Duplicidad de paquetes.** Si un paquete tarda demasiado en llegar a su destino, el host receptor(destino) no enviara el acuse de recibo al emisor, por el cual el host emisor al no recibir un acuse de recibo por parte del receptor este volverá a retransmitir los últimos paquetes del cual no recibió el acuse, pudiendo haber redundancia de datos.
- Si los cálculos de encaminamiento representan un porcentaje apreciable del tiempo de transmisión, el rendimiento del canal (información útil/información transmitida) disminuye.

Conmutación

56

• Tipos de Conmutación

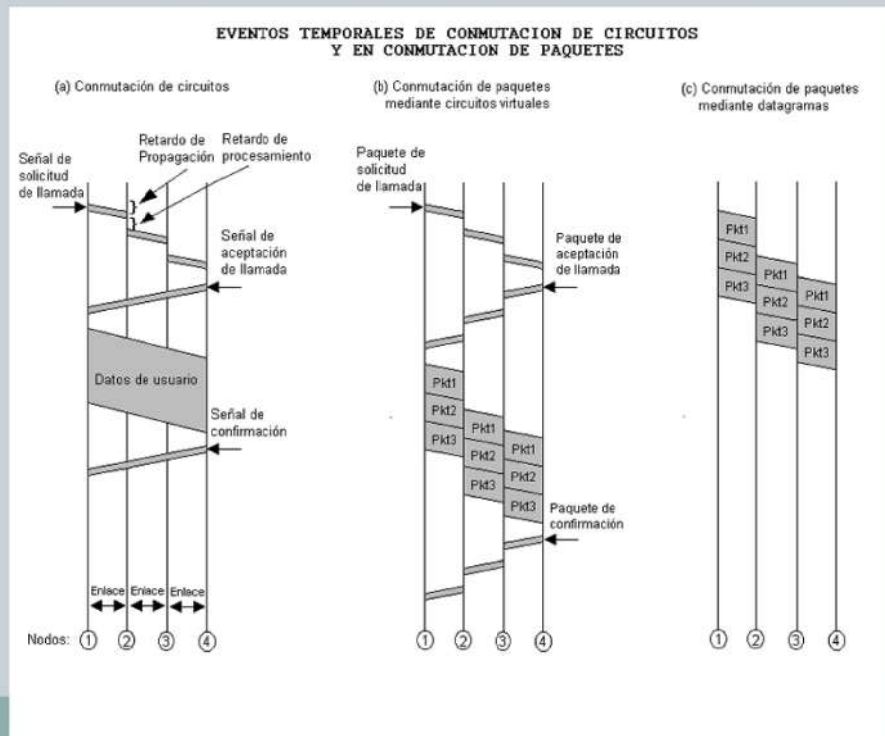


a) Circuitos, b) Mensajes, c) Paquetes

Conmutación

57

- Esquemas de conmutación circuitos virtuales

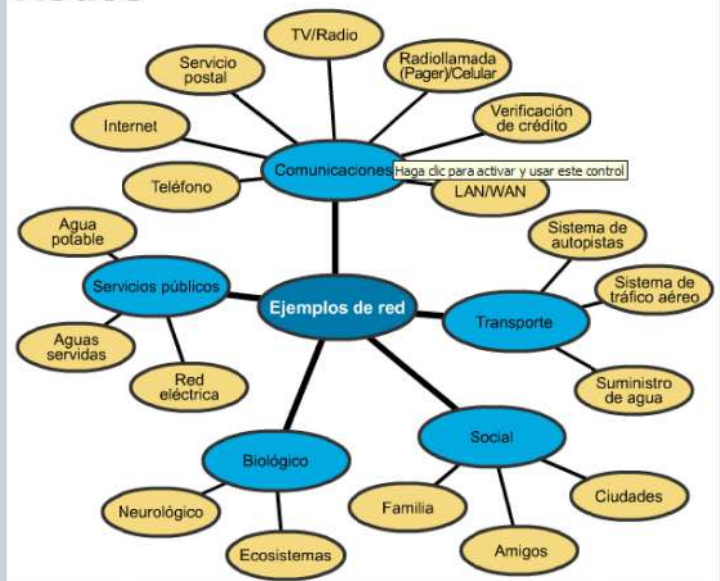


Redes de Datos

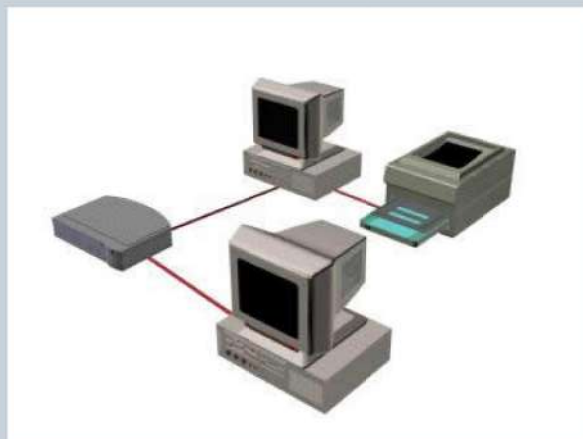
58

- Una red es un conjunto sistemático de vías de comunicación o servicios.
- Las redes están en todas partes, incluso en nuestros propios cuerpos. El sistema nervioso y el sistema cardiovascular pueden entenderse como redes.

Redes



- Una red de datos (también llamada red de computadoras o red informática) es un conjunto de computadoras y/o dispositivos conectados por enlaces, a través de medios físicos –guiados o no guiados, que comparten información (archivos), recursos (CD-ROM, impresoras, etc.) y servicios (e-mail, chat, juegos), etc.



Clasificación de las Redes

61

- Clasificación por extensión:
 - Multicomputadores: 1 m
 - LAN (local area network): 10 m a 1 km
 - MAN (metropolitan area network): 10 km
 - WAN (wide area network): 100 km a 1.000 km
 - SAN (Storage area network): 0.1 m a 10 Km

Clasificación de las Redes

62

- Algunos Ejemplos:

Distancia entre las CPU	Ubicación de las CPU	Nombre
0,1 m	Placa de circuito impreso	Motherboard
	Asistente Personal de Datos	Red de área personal (PAN)
1,0 m	Milímetro	Red del sistema del computador
	Mainframe	
10 m	Habitación	Red de área local (LAN)
		Su aula
100 m	Edificio	Red de área local (LAN)
		Su escuela
1000 m = 1 km	Campus	Red de área local (LAN)
		Universidad Stanford
100.000 m = 100 km	País	Red de área amplia (WAN)
		Cisco Systems, Inc.
1.000.000 m = 1.000 km	Continente	Red de área amplia (WAN)
		África
10.000.000 m = 10.000 km	Planeta	Red de área amplia (WAN)
		La Internet
100.000.000 m = 100.000 km	Sistema tierra-luna	Red de área amplia (WAN)
		Tierra y satélites artificiales

Clasificación de las Redes (LAN)

63

- LAN es la abreviatura de Local Area Network (Red de Área Local o Red Local). Es la interconexión de varios ordenadores y periféricos.
- Su extensión esta limitada físicamente a un edificio o a un entorno de unos pocos kilómetros.
- Su aplicación más extendida es la interconexión de ordenadores personales y estaciones de trabajo en oficinas, fábricas, etc; para compartir recursos e intercambiar datos y aplicaciones.
- El término red local incluye tanto el hardware como el software necesario para la interconexión de los distintos dispositivos y el tratamiento de la información

Clasificación de las Redes (LAN)

64

- Las LAN constan de los siguientes componentes:
 - Computadores
 - Tarjetas de interface de red
 - Dispositivos periféricos
 - Medios de networking
 - Dispositivos de networking
- Algunas de las tecnologías comunes de LAN son:
 - Ethernet
 - Token Ring (arquitectura de red desarrollada por IBM en los años 1970 con **topología** lógica en anillo y técnica de acceso de paso de testigo, usando un frame de 3 bytes llamado token que viaja alrededor del anillo)
 - FDDI (del ingles: Fiber Distributed Data Interface, interface de datos distribuida por fibra)

Clasificación de las Redes (LAN)

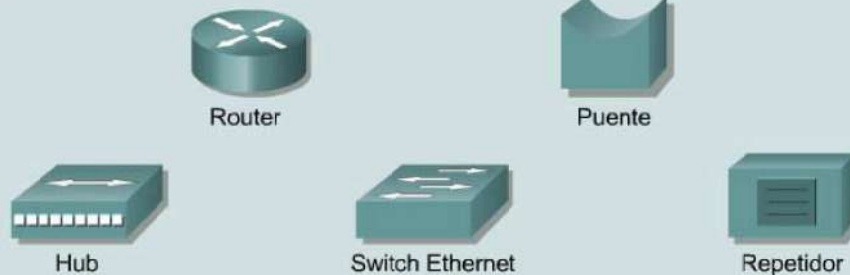
65

• Local Area Network

Las LAN se encuentran diseñadas para:

- Operar dentro de un área geográfica limitada
- Permitir el multiacceso a medios con alto ancho de banda.
- Controlar la red de forma privada con administración local
- Proporcionar conectividad continua a los servicios locales
- Conectar dispositivos físicamente adyacentes

Uso de:

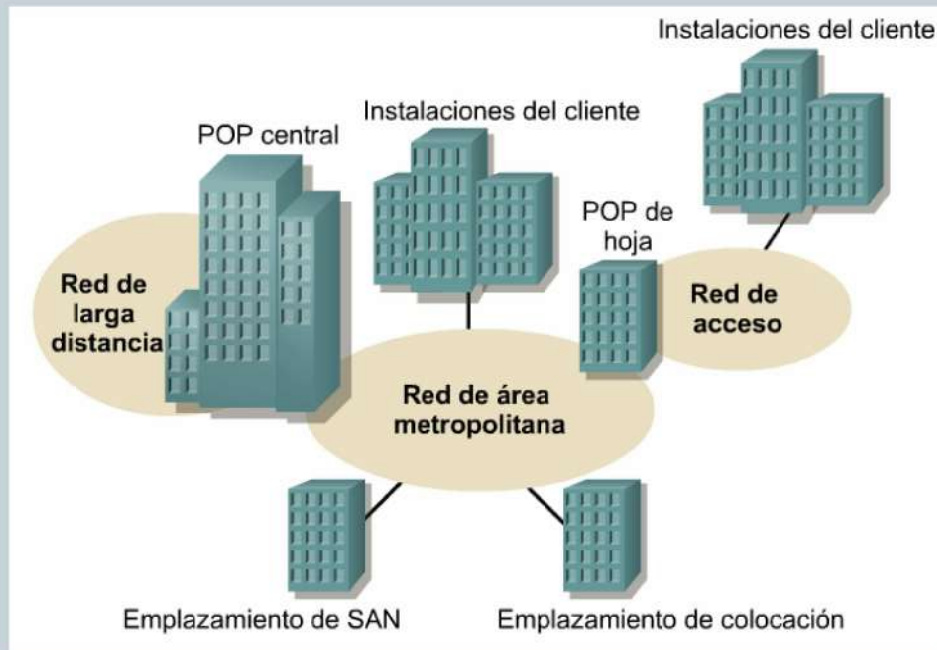


Clasificación de las Redes (MAN)

66

- Una red de área metropolitana (Metropolitan Area Network o MAN, en inglés) es una red de alta velocidad que dando cobertura en un área geográfica extensa, proporciona capacidad de integración de múltiples servicios mediante la transmisión de datos, voz y vídeo, sobre medios de transmisión tales como fibra óptica y par trenzado de cobre a velocidades que van desde los 2 Mbit/s hasta 155 Mbit/s.
- El concepto de red de área metropolitana representa una evolución del concepto de red de área local a un ámbito más amplio, cubriendo áreas mayores que en algunos casos no se limitan a un entorno metropolitano sino que pueden llegar a una cobertura regional e incluso nacional mediante la interconexión de diferentes redes de área metropolitana.

- Metropolitan Area Network



- Las MAN pueden ser pública o privada.
 - Un ejemplo de MAN privada sería un gran departamento o administración con edificios distribuidos por la ciudad, transportando todo el tráfico de voz y datos entre edificios por medio de su propia MAN y encaminando la información externa por medio de los operadores públicos. Los datos podrían ser transportados entre los diferentes edificios, bien en forma de paquetes o sobre canales de ancho de banda fijos. Aplicaciones de vídeo pueden enlazar los edificios para reuniones, simulaciones o colaboración de proyectos.
 - Un ejemplo de MAN pública es la infraestructura que un operador de telecomunicaciones instala en una ciudad con el fin de ofrecer servicios de banda ancha a sus clientes localizados en esta área geográfica.

Clasificación de las Redes (WAN)

69

- Una red de área amplia, WAN, acrónimo de la expresión en idioma inglés 'Wide Area Network', es un tipo de red de computadoras capaz de cubrir distancias desde unos 100 hasta unos 1000 km, dando el servicio a un país o un continente.
- Un ejemplo de este tipo de redes sería RedIRIS (red española para Interconexión de los Recursos Informáticos de las universidades y centros de investigación)

Clasificación de las Redes (WAN)

70

• Wide Area Network

Las WAN están diseñadas para:

- Operar dentro de un área geográfica extensa
- Permitir el acceso a través de interfaces seriales que operan a velocidades más bajas
- Suministrar conectividad parcial y continua
- Conectar dispositivos separados por grandes distancias, e incluso a nivel mundial.

Uso de:



Router



Servidor de
comunicación



Módem CSU/DSU
TA/NT1

Clasificación de las Redes (SAN)

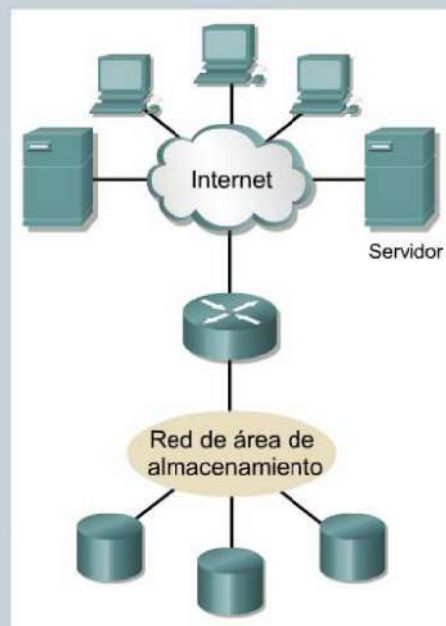
71

- Una SAN es una red dedicada, de alto rendimiento, que se utiliza para trasladar datos entre servidores y recursos de almacenamiento. Al tratarse de una red separada y dedicada, evita todo conflicto de tráfico entre clientes y servidores.
- La tecnología SAN permite conectividad de alta velocidad, de servidor a almacenamiento, almacenamiento a almacenamiento, o servidor a servidor. Este método usa una infraestructura de red por separado, evitando así cualquier problema asociado con la conectividad de las redes existentes.

Clasificación de las Redes (SAN)

72

- Storage Area Network



Clasificación de las Redes (SAN)

73

- Las SAN poseen las siguientes características:
 - Rendimiento: Las SAN permiten el acceso concurrente de matrices de disco o cinta por dos o más servidores a alta velocidad, proporcionando un mejor rendimiento del sistema.
 - Disponibilidad: Las SAN tienen una tolerancia incorporada a los desastres, ya que se puede hacer una copia exacta de los datos mediante una SAN hasta una distancia de 10 kilómetros.
 - Escalabilidad: Al igual que una LAN/WAN, puede usar una amplia gama de tecnologías. Esto permite la fácil reubicación de datos de copia de seguridad, operaciones, migración de archivos, y duplicación de datos entre sistemas.

Redes de Datos

74

- **Clasificación según la propiedad:**
 - Redes privadas; Instalada y gestionadas por particulares empresas u organizaciones de índole privado.
 - Redes públicas; Redes que pertenecen a grandes compañías u organismo oficiales.
- La decisión de cuando instalar una red privada o cuando utilizar los servicios de una red pública dependen esencialmente de dos cosas:
 - De las necesidades de la Empresa
 - De los recursos de la Empresa

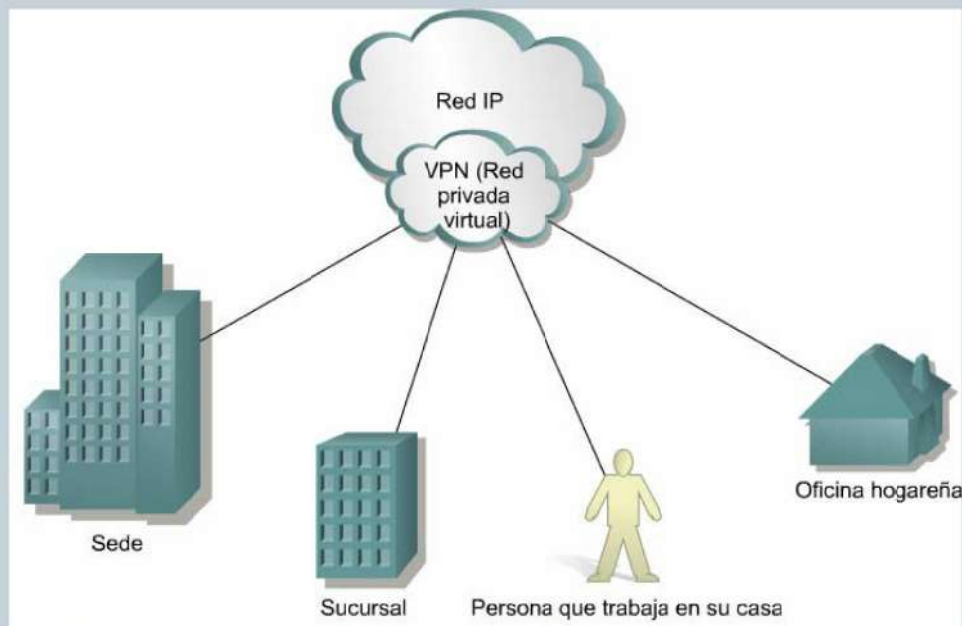
	Redes Privadas	Redes Publicas
Enfoque	Intercomunicación y conexión de oficinas de una misma empresa.	Comunicación fuera de las empresas. Interconexión de Redes Privadas
Servicios	Cada servicio extra o implementación de nueva tecnología incurre en un costo de Inversión	Reducción de los costos de Valor Agregado. Facilidad para mantenerse en la vanguardia tecnológica
Seguridad	Se puede detallar de forma específica, el nivel de seguridad que la empresa requiera	El proveedor suele ofrecer cierto nivel de seguridad, pero por el hecho de ser una red publica el acceso de cualquier persona no autorizada a la red es muy sencillo
Control	Se tiene el control total de los recursos, de la administración (anchos de banda y topología de la red), manipulación y entrega de la información	El Carrier se encarga de la asignación de los recursos dependiendo de los requerimientos de sus usuarios. Cada cambio cuesta a el usuario
Inversión	Se requiere de una inversión fuerte, no solo de equipo sino de diseño, Mtto., Operación y Expansión	Los costos de inversión se reducen dramáticamente para el usuario, solo se necesita invertir en equipo de acceso a la red
Conectividad	Restringida a los nodos que forman la red, otros nodos requiere de nuevas inversiones	Capacidad de transmisión a todos los puntos de enlace de la red. Facilidad para dar de alta a nuevos usuarios. (para un usuario de red publica también significa inversión en equipos de acceso como de medios y de acceso a la red)
Operación y Mtto.	Se necesita gente capacitada para mantener la operación eficiente de la red y dar Mtto.	El proveedor de la red publica se encarga de todos los costos de operación y Mtto.

- Una VPN es una red privada que se construye dentro de una infraestructura de red pública, como la Internet global. Con una VPN, un empleado a distancia puede acceder a la red de la sede de la empresa a través de Internet, formando un túnel seguro entre el PC del empleado y un router VPN en la sede.
- El ejemplo más común es la posibilidad de conectar dos o más sucursales de una empresa utilizando como vínculo Internet, permitir a los miembros del equipo de soporte técnico la conexión desde su casa al centro de cómputo, o que un usuario pueda acceder a su equipo doméstico desde un sitio remoto, como por ejemplo un hotel.

Redes de Datos (VPN)

77

- Virtual Private Network



Redes de Datos (VPN)

78

- A continuación se describen los tres principales tipos de VPN:
 - VPN de acceso: Brindan acceso remoto a un trabajador móvil y una oficina pequeña/oficina hogareña, a la sede de la red interna o externa, mediante una infraestructura compartida. Usan tecnologías analógicas, de acceso telefónico, RDSI, línea de suscripción digital (DSL), IP móvil y de cable para brindar conexiones seguras a usuarios móviles, empleados a distancia y sucursales.
 - Redes internas VPN: Conectan a las oficinas regionales y remotas a la sede de la red interna mediante una infraestructura compartida, utilizando conexiones dedicadas. Difieren de las redes externas VPN, ya que sólo permiten el acceso a empleados de la empresa.
 - Redes externas VPN: Conectan a socios comerciales a la sede de la red mediante una infraestructura compartida, utilizando conexiones dedicadas. Difieren de las redes internas VPN, ya que permiten el acceso a usuarios que no pertenecen a la empresa.

Topología de Red

79



Topología de Red



80

- La topología de red define la estructura de una red. Se divide en dos:
- Física:
 - Es la disposición real de los cables o medios que interconectan los dispositivos.
- Lógica:
 - Es la forma en que los hosts acceden a los medios para enviar datos.

- Dispositivos de usuario final:

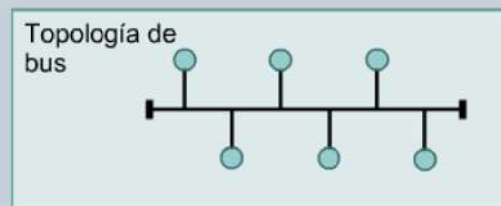
PC 	Impresora 
MAC 	Servidor de archivos 
Computadora portátil 	Mainframe 

- Dispositivos de Red:

Repetidor 	Puente 
Hub 10BASE-T 	Switch de grupo de trabajo 
Hub 100BASE-T 	Router 
Hub 	Nube de red 

- Topología de bus:

- Una topología de bus usa un solo cable backbone que debe terminarse en ambos extremos. Todos los hosts se conectan directamente a este backbone.



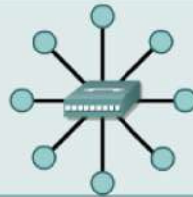
- Topología de anillo:

- La topología de anillo conecta un host con el siguiente y al último host con el primero. Esto crea un anillo físico de cable.



- Topología de estrella:
 - La topología en estrella conecta todos los cables con un punto central de concentración.

Topología en



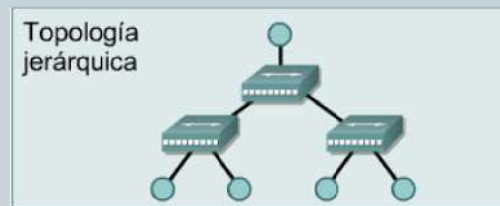
- Topología en estrella extendida:
 - Una topología en estrella extendida conecta estrellas individuales entre sí mediante la conexión de hubs o switches. Esta topología puede extender el alcance y la cobertura de la red.

Topología en
estrella



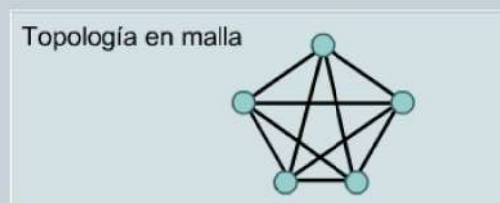
- **Topología Jerárquica:**

- Una topología jerárquica es similar a una estrella extendida. Pero en lugar de conectar los hubs o switches entre sí, el sistema se conecta con un computador que controla el tráfico de la topología.



- **Topología en malla:**

- La topología de malla se implementa para proporcionar la mayor protección posible para evitar una interrupción del servicio. El uso de una topología de malla en los sistemas de control en red de una planta nuclear sería un ejemplo excelente. Como se puede observar en el gráfico, cada host tiene sus propias conexiones con los demás hosts.



- **Los dos tipos más comunes de topologías lógicas son:**
 - **Broadcast:** simplemente significa que cada host envía sus datos hacia todos los demás hosts del medio de red. No existe una orden que las estaciones deban seguir para utilizar la red. Es por orden de llegada. Ej. Ethernet.
 - **Transmisión de Tokens:** Controla el acceso a la red mediante la transmisión de un token electrónico a cada host de forma secuencial. Cuando un host recibe el token, ese host puede enviar datos a través de la red. Si el host no tiene ningún dato para enviar, transmite el token al siguiente host y el proceso se vuelve a repetir. Ej. Token Ring y la Interfaz de datos distribuida por fibra (FDDI).

¿Preguntas?

